

双馈风电机组运行转速对其轴系振荡影响机理的复转矩分析

隆 堃¹, 刘 巨², 姚 伟¹, 文劲宇¹

(1. 华中科技大学强电磁工程与新技术国家重点实验室, 武汉 430074;

2. 国网湖北省电力公司经济技术研究院, 武汉 430077)

摘 要: 为探讨风电机组轴系振荡这一问题, 推导出了双馈风电机组电磁、机械耦合支路的传递函数, 首次建立了完全反映双质量块动态特性的轴系振荡复转矩分析模型, 得到轴系振荡同步转矩系数及阻尼转矩系数的表达式, 并进一步分析了该系数随风电机组不同运行转速的变化规律, 揭示了风电机组在最大风功率跟踪(maximum power point tracking, MPPT)控制模式下运行转速对其轴系振荡模式的作用机理。最后, 通过特征值分析和时域仿真分析验证了所建模型及分析结果的准确性。

关键词: 轴系振荡; 双馈风电机组; 运行转速; 复转矩分析; 小干扰稳定

Complex Torque Analysis of the Operating Speed's Impacts on the Torsional Oscillation Mode of Doubly-fed Wind Turbine Generation System

LONG Yao¹, LIU Ju², YAO Wei¹, WEN Jinyu¹

(1. State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China; 2. Economy & Technology Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Company, Wuhan 430077, China)

Abstract: The torsional oscillation of doubly-fed induction generator (DFIG) based wind turbine (WT) is discussed. By deducting the transfer functions of both the electromagnetic loop and mechanical loop of DFIG, a complex torque analysis model which could thoroughly represent the two-mass model's dynamics is established for the first time. Expressions of the synchronizing torque coefficient and damping torque coefficient are also obtained. Based on this model, the operating speed's impacts on those coefficients are further analyzed. And the influence of the operating speed on torsional oscillation when DFIG is under the maximum power point tracking (MPPT) control mode is stated. Finally, the theoretical analysis results are verified by Eigen-value analysis and time-domain simulation results.

Key words: torsional oscillation; doubly-fed induction generator based wind turbine; operation point; complex torque analysis; small signal stability

0 引言

随着风电渗透率的不断提高^[1-3], 风电机组的动态过程及其与电网的相互作用已引起了广泛的关注^[4-7]。风电机组与常规同步发电机相比, 差异之一在于其原动机轴与发电机轴间存在一个用于变速传动的齿轮箱, 因此其轴系的柔性远大于同步发电机, 在风电机组的动态过程中可能引发轴系振荡^[8]。随

该振荡而产生的应力将严重影响风电机组齿轮箱等部件的寿命^[9], 如导致轴承接触面出现裂纹、划伤、凹坑等疲劳磨损现象, 严重时甚至会导致轮齿的疲劳折断^[10]。据称我国安装的双馈感应风电机组齿轮箱损坏率高达 40%~50%, 严重影响了风电机组的安全稳定运行^[11]。并且, 当风电机组接入电网后, 其轴系振荡与电力系统固有的振荡模式将会相互影响。风电机组的轴系振荡可能作为扰动源激发电力系统的谐振^[9], 同时电力系统的振荡也将会对风电机组的轴系振荡产生影响, 如 2013 年, 冀北电网所辖风电场及沽源 500 kV 串补送出线路多次发生频

基金资助项目: 国家自然科学基金(51577075); 中央高校基本科研业务费专项资金(2014QN223)。

Project supported by National Natural Science Foundation of China (51577075), the Fundamental Research Funds for the Central Universities (2014QN223).

率约 43 Hz 的次同步功率振荡, 造成了大量双馈风电机组集体脱网。双馈风电机组的这种有功振荡会成为其轴系振荡的激励, 增加轴系振荡放大甚至产生不稳定的风险^[12]。

因此, 对风电机组轴系振荡动态过程的分析具有重要意义。常用的分析方法包括特征值分析法和复转矩分析法两种。特征值分析法通过构建风电机组在某一运行状态下的线性化模型对轴系振荡进行模态分析。通过该方法, 文献[13]中对比研究了采用轴系单质量块和两质量块模型的风电机组模型, 指出两质量块模型能更好地模拟风电机组的动态特性。文献[8]中定性分析了风电机组各参数、运行转速及电网强度对其轴系振荡模式的影响规律。文献[14]中则进一步通过特征值灵敏度的定量分析, 指出风电机组轴系振荡模式受其传动链参数的影响较大。文献[15]中为消除特征值灵敏度指标中参数量纲的影响, 提出了累计相对特征根灵敏度的概念, 并在此基础上定量评估了双馈风电机组附加控制对机组本身轴系振荡阻尼的影响。然而, 特征值分析法得到的主要是轴系振荡的振荡模式及特征根灵敏度等性质, 便于大型电力系统的稳定分析计算, 却难以从机理上解释其结果产生的原因和直接用于指导稳定控制器的设计。

为了更深入地分析轴系振荡具体成因以及各参数对该振荡的影响规律, 便于阻尼控制器的设计, 复转矩分析法被应用到了轴系振荡的分析中。文献[16]通过复转矩分析法, 指出双馈风电机组轴系振荡的成因之一来自励磁变频器的控制作用。文献[12]中进一步对双馈风电机组电磁转矩与电机转速之间的关系进行了推导, 并据此设计了轴系振荡阻尼控制器。文献[17]则应用复转矩分析法分析了不同控制策略对风电机组轴系振荡的影响。然而, 文献[12,16]的分析均基于风轮机质量远大于发电机质量的前提, 在建模中都忽略了风轮机质量块的动态特性。文献[17]则在忽略风电机组轴系固有机机械阻尼作用的前提下认为风轮机质量块转速的微增量与发电机转速的微增量始终反相。以上文献所建立的复转矩分析模型都基于某一特定前提进行了简化, 因此均未能全面反映轴系双质量块模型的动态特性^[16]。

在实际运行中, 风电机组既处于电力系统的各种扰动之下, 还会受到风速扰动的影响^[10]。并且运行范围广, 其运行转速的变化会对轴系振荡模式产生影响^[8,13]。然而目前可以完全反映双质量块动态

特性的风电机组轴系振荡复转矩分析模型及利用复转矩分析风电机组运行转速对其轴系振荡影响机理的研究仍未见相关文献报道。因此, 本文基于风电机组传动轴系的双质量块详细模型, 对其小干扰过程中的电磁耦合、机械耦合关系进行了深入分析, 并通过定量推导得到了表征电磁耦合回路及机械耦合回路的传递函数。首次建立起可以完全反映轴系双质量块动态特性的单机系统复转矩分析模型, 并基于此模型进一步推导得出了轴系振荡模式的同步转矩系数及阻尼转矩系数各分量的数学表达式。定量分析了风电机组在最大风率跟踪 (MPPT) 控制模式下不同运行转速对其轴系振荡模式的影响机理。

1 双馈风电机组模型

本文所研究的双馈风电机组单机无穷大系统如图 1 所示, 双馈电机定子直接与电网相连, 转子通过一个背靠背变频器接入电网, 以双馈风电机组机端电压的额定值为基准值, 则其机端电压标幺值为 $U_s=1.0$ 。

1.1 机械传动系统

在进行轴系振荡分析时, 可将风轮机与齿轮箱等效为一个质量块, 发电机等效为另一质量块, 并将齿轮箱转动柔性等效至传动轴^[18], 这样, 风电机组的机械传动系统可以用考虑到轴系刚性作用和转动阻尼作用的两质量块模型表示。在统一标幺后, 折算到高速轴的微分方程如式(1)所示

$$\begin{cases} 2H_t \frac{d\omega_t}{dt} = T_m - K\theta - D \frac{d\theta}{dt} \\ 2H_g \frac{d\omega_r}{dt} = K\theta + D \frac{d\theta}{dt} - T_e \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega_b (\omega_t - \omega_r) \end{cases} \quad (1)$$

式中: H_g 、 H_t 分别为发电机和风轮机的惯量常数; θ_s 表示轴系扭转角度, $\omega_b = 2\pi f_N$ 表示系统额定频率 f_N 下的基准转速, ω_r 、 ω_t 分别为发电机转子和风

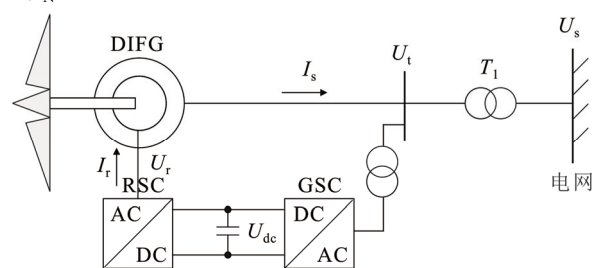


图 1 双馈风电机组单机无穷大系统

Fig.1 Single DFIG infinite bus system

轮机的电角速度; D 为传动轴阻尼系数; K 为传动轴刚性系数; T_m 和 T_e 分别代表风轮机机械转矩和发电机电磁转矩。

1.2 双馈感应发电机

忽略双馈感应发电机的磁链饱和效应、功率损耗, 并假设绕组三相对称、气隙磁链按正弦分布。采用发电机惯例, 在 dq 坐标系中双馈发电机的电压方程及磁链方程标么后分别如式(2)和(3)所示:

$$\begin{cases} u_{sq} = -R_s i_{sq} - p\psi_{sq} + \omega_s \psi_{sd} \\ u_{sd} = -R_s i_{sd} - p\psi_{sd} - \omega_s \psi_{sq} \\ u_{rq} = -R_r i_{rq} - p\psi_{rq} + \omega_{sl} \psi_{rd} \\ u_{rd} = -R_r i_{rd} - p\psi_{rd} - \omega_{sl} \psi_{rq} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \psi_{sq} = L_{ss} i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{sd} = L_{ss} i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{rq} = L_m i_{sq} + L_{rr} i_{rq} \\ \psi_{rd} = L_m i_{sd} + L_{rr} i_{rd} \end{cases} \quad (3)$$

式中: 微分算子 $p = \frac{1}{\omega_B} \frac{d}{dt}$; u 为电压; ψ 为磁链; i 为电流; R 为电阻; 下标 s 代表定子侧向量; r 代表转子侧向量; d 代表 d 轴分量; q 代表 q 轴分量。 L_m 为 dq 坐标系中定子和转子同轴等效绕组间的互感; L_{ss} 为 dq 坐标系中定子等效两相绕组间的自感; L_{rr} 为 dq 坐标系中转子等效两相绕组间的自感; ω_{sl} 等于 $\omega_s - \omega_r$, 是发电机的转差角频率, 其中 ω_s 为额定频率下的同步转速。式(1)中的电磁转矩 T_e 可表示为

$$T_e = L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) \quad (4)$$

1.3 变频器模型

双馈风电机组采用两个背靠背、通过直流环节连接的变频器进行励磁。其中转子侧变频器(rotor side converter, RSC)主要用于实现风电机组输出有功、无功功率的解耦控制。网侧变频器(grid side converter, GSC)则主要用于保持直流母线电压的稳定及保证风电机组的正常运行。本文中的变频器主要用于实现 MPPT 控制和单位功率因数控制。

考虑到双馈风电机组在遭受扰动后, 变频器的电磁暂态过程比机组轴系的机电暂态过程要快得多。同时变频器对风电机组特征根的影响依赖于所采用的控制策略及控制参数, 在小干扰分析中并不能真实反映风电机组的动态特性^[8]。因此本文在分

析过程中忽略变频器的动态过程, 直接令各变频器输出的控制电压为其相应的参考值。

2 双馈风电机组轴系振荡复转矩分析

2.1 轴系振荡模型框图

对式(1)进行线性化, 可得

$$\begin{cases} 2H_t \frac{d\Delta\omega_t}{dt} = \Delta T_m - K\Delta\theta - D \frac{d\Delta\theta}{dt} \\ 2H_g \frac{d\Delta\omega_r}{dt} = K\Delta\theta + D \frac{d\Delta\theta}{dt} - \Delta T_e \\ \frac{d\Delta\theta}{dt} = \omega_B (\Delta\omega_t - \Delta\omega_r) \end{cases} \quad (5)$$

将式(5)中前两式相减并整理得到

$$\begin{aligned} s(\Delta\omega_t - \Delta\omega_r) &= \frac{1}{2H_g} \Delta T_e - \left(\frac{K}{2H_t} + \frac{K}{2H_g} \right) \Delta\theta + \\ &\quad \frac{1}{2H_t} \Delta T_m - \left(\frac{D}{2H_t} + \frac{D}{2H_g} \right) s\Delta\theta \end{aligned} \quad (6)$$

式中: $s = j\omega_d$, ω_d 为轴系振荡的角频率。

将风轮机相对于发电机的角位移增量 $\Delta\theta$ 类比于同步发电机的功角增量, 将风轮机电角速度增量与发电机转子电角速度增量之差 $\Delta\omega_t - \Delta\omega_r$ 类比于同步发电机的转速增量, 则可以根据式(6), 得到类似于同步发电机海弗容-菲利普斯模型的风电机组轴系模型, 其示意图如图2所示。图2中, 支路1是风电机组电磁耦合支路, $H_1(s)$ 用于表征电磁转矩增量 ΔT_e 与 $\Delta\theta$ 之间的关系。支路2是风电机组机械耦合支路, $H_2(s)$ 用于表征机械转矩增量 ΔT_m 与 $\Delta\theta$

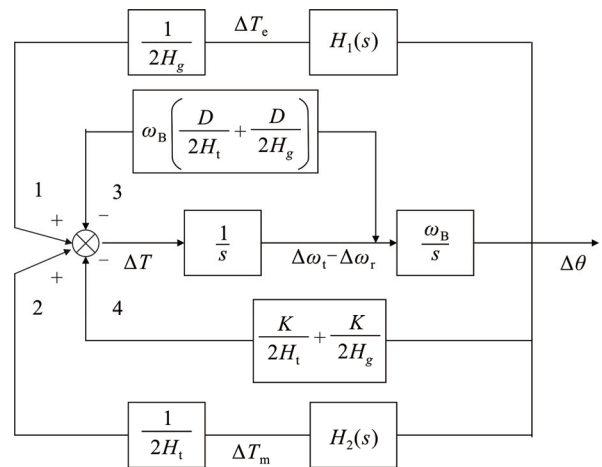


图2 风电机组轴系振荡复转矩分析模型

Fig.2 Complex torque analysis model of DFIG's torsional oscillation

之间的关系。支路 3 和支路 4 分别用于表征风电机组机械传动部分的阻尼特性与刚性特性。

根据阻尼转矩及同步转矩的定义, 图 2 中各转矩增量之和 ΔT 与 $\Delta\theta$ 之间的关系为

$$\Delta T = -(K_s \Delta\theta + K_d s \Delta\theta) \quad (7)$$

式中: K_s 、 K_d 分别为风电机组轴系振荡的同步转矩系数和阻尼转矩系数。

2.2 电磁耦合支路及机械耦合支路传递函数

首先对电磁耦合支路进行分析, 在定子磁链定向的坐标系中, 双馈电机定子磁链及电压满足

$$\begin{cases} \psi_{sq} = 0, \\ \psi_{sd} = |\psi_s| = \psi_s \\ u_{sq} = U_s = 1 \\ u_{sd} = 0 \end{cases} \quad (8)$$

将式(8)中的 ψ_{sq} 、 ψ_{sd} 代入到式(3)中的前两式可得

$$\begin{cases} i_{sq} = -\frac{L_m}{L_{ss}} i_{rq} \\ i_{sd} = \frac{L_m}{L_{ss}} (i_{ms} - i_{rd}) \end{cases} \quad (9)$$

式中: $i_{ms} = \psi_{sq}/L_m$, 为定子励磁电流。双馈电机定子直接接入电网, 可以认为其磁链保持不变, i_{ms} 为常数^[19]。将式(9)代入式(3)中的后两式, 可以得到转子磁链方程如式(10)所示

$$\begin{cases} \psi_{rq} = \left(L_{rr} - \frac{L_m^2}{L_{ss}} \right) i_{rq} = \sigma L_{rr} i_{rq} \\ \psi_{rd} = \frac{L_m^2}{L_{ss}} (i_{ms} - i_{rd}) + L_{rr} i_{rd} = \frac{L_m^2}{L_{ss}} i_{ms} + \sigma L_{rr} i_{rd} \end{cases} \quad (10)$$

式中 $\sigma = 1 - L_m^2/L_{rr}L_{ss}$ 。将式(10)表示的转子磁链 ψ_{ra} 、 ψ_{rd} 代入式(2)后两项中并进行线性化

$$\begin{cases} a \Delta i_{rq} = -\Delta u_{rq} - \psi_{rd} \Delta \omega_r \\ \quad + b \Delta i_{rd} - \sigma L_{rr} \Delta \omega_r \Delta i_{rd} \\ a \Delta i_{rd} = -\Delta u_{rd} + \psi_{rq} \Delta \omega_r \\ \quad - b \Delta i_{rq} + \sigma L_{rr} \Delta \omega_r \Delta i_{rq} \end{cases} \quad (11)$$

式中: $a = \left(\frac{\sigma L_{rr} s}{\omega_b} + R_r \right)$; $b = \omega_{sl} \sigma L_{rr}$ 。忽略两微增量相乘的项 $\sigma L_{rr} \Delta \omega_r \Delta i_{rd}$ 和 $\sigma L_{rr} \Delta \omega_r \Delta i_{rq}$, 又由于忽略了变频器的动态特性, $\Delta u_{rq} = \Delta u_{rd} = 0$ 。求解式(11)可以得到双馈电机转子电流 q 轴增量的表达式

$$\Delta i_{rq} = \frac{b \psi_{rq} - a \psi_{rd}}{a^2 + b^2} \Delta \omega_r \quad (12)$$

将式(9)代入式(4)得到双馈电机电磁转矩

$$T_e = L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) = -\frac{L_m^2}{L_{ss}} i_{ms} i_{rq} \quad (13)$$

对式(13)进行线性化

$$\Delta T_e = -\frac{L_m^2}{L_{ss}} i_{ms} \Delta i_{rq} \quad (14)$$

再将式(12)代入式(14)中可得

$$\begin{cases} \Delta T_e = G(s) \Delta \omega_r \\ G(s) = -\frac{L_m^2}{L_{ss}} i_{ms} \frac{b \psi_{rq} - a \psi_{rd}}{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (15)$$

将式(15)代入式(5)的第 2 个式子中, 可得到 $\Delta \omega_r$ 与 $\Delta\theta$ 之间的关系

$$\Delta \omega_r = \frac{K + Ds}{2H_g s + G(s)} \Delta\theta \quad (16)$$

再将式(16)代入到式(15)中, 即可得到图 2 中支路 1 用于表征电磁转矩增量 ΔT_e 与 $\Delta\theta$ 之间关系的传递函数 $H_1(s)$

$$H_1(s) = G(s) \frac{K + Ds}{2H_g s + G(s)} \quad (17)$$

对于机械耦合支路, 风轮机输出的机械转矩 T_m 与机械功率 P_m 的关系如式(18)所示

$$T_m = \frac{P_m}{\omega_t} \quad (18)$$

对式(18)进行线性化, 再将其代入式(5)的第 1 个式子中, 可得到 $\Delta \omega_t$ 与 $\Delta\theta$ 之间的关系

$$\Delta \omega_t = -\frac{K + Ds}{2H_t s + P_m/\omega_t^2} \Delta\theta \quad (19)$$

将式(19)代入到式(18)的线性化方程中, 即可得到图 2 中支路 2 用于表征机械转矩增量 ΔT_m 与 $\Delta\theta$ 之间关系的传递函数 $H_2(s)$

$$H_2(s) = \frac{P_m}{\omega_t^2} \frac{K + Ds}{2H_t s + P_m/\omega_t^2} \quad (20)$$

2.3 轴系振荡转矩系数

令 $\text{Re}\{H(s)\}$ 和 $\text{Im}\{H(s)\}$ 分别代表复频域中 $H(s)$ 的实部与虚部。则有

$$\begin{aligned} H(s) &= \text{Re}\{H(s)\} + j \text{Im}\{H(s)\} = \text{Re}\{H(s)\} + \\ &+ j \omega_d \frac{\text{Im}\{H(s)\}}{\omega_d} = \text{Re}\{H(s)\} + \frac{\text{Im}\{H(s)\}}{\omega_d} s \end{aligned} \quad (21)$$

对 $H_1(s)$ 进行如式(21)所示的改写, 得到风电机组电磁耦合支路的同步转矩系数 $K_{es}(s)$ 与阻尼转矩

系数 $K_{ed}(s)$ 分别为

$$\begin{cases} \Delta T_e = H_1(s) \Delta \theta = \\ \quad \text{Re}\{H_1(s)\} \Delta \theta + \frac{\text{Im}\{H_1(s)\}}{\omega_d} s \Delta \theta \\ K_{es}(s) = -\frac{1}{2H_g} \text{Re}\{H_1(s)\} \\ K_{ed}(s) = -\frac{1}{2H_g} \frac{\text{Im}\{H_1(s)\}}{\omega_d} \end{cases} \quad (22)$$

类似地，得到机械耦合支路的同步转矩系数 $K_{ms}(s)$ 与阻尼转矩系数 $K_{md}(s)$ 分别为

$$\begin{cases} K_{ms}(s) = -\frac{1}{2H_t} \text{Re}\{H_2(s)\} \\ K_{md}(s) = -\frac{1}{2H_t} \frac{\text{Im}\{H_2(s)\}}{\omega_d} \end{cases} \quad (23)$$

支路 3 表征了风电机组轴系固有的阻尼转矩作用，该支路的阻尼转矩系数 K_{gd} 为

$$K_{gd} = \frac{D}{2H_t} + \frac{D}{2H_g} \quad (24)$$

支路 4 表征了风电机组轴系固有的同步转矩作用，该支路的同步转矩系数 K_{gs} 为

$$K_{gs} = \frac{K}{2H_t} + \frac{K}{2H_g} \quad (25)$$

风电机组轴系振荡的同步转矩系数及阻尼转矩系数为以上各支路分量之和。即

$$\begin{cases} K_s(s) = K_{es}(s) + K_{ms}(s) + K_{gs} \\ K_d(s) = K_{ed}(s) + K_{md}(s) + K_{gd} \end{cases} \quad (26)$$

3 运行转速对轴系振荡特性的影响分析

3.1 轴系振荡模式分析

风电机组轴系振荡的特征方程可以写成

$$\frac{1}{\omega_B} s^2 + K_d(s)s + K_s(s) = 0 \quad (27)$$

将式(15)、(17)、(20)–(26)代入式(27)中得到表征风电机组运行特性的高阶方程，求解该方程并筛选出振荡频率在几 Hz 范围内的振荡模式^[8]，得到的即是轴系振荡模式。本文采用文献[8]中给出的 2 MW/690 V 风电机组参数进行具体计算，具体参数值见表 1，其中电抗和电阻是以风机额定功率和额定机端电压为基准值表示的标么值，且令传动轴阻尼系数 $D=0$ 以忽略阻尼转矩系数中始终保持为常数的部分 K_{gd} 的影响。当风速 $v_w=7.0\sim 12.0$ m/s 时，

风电机组工作在 MPPT 控制模式下，以额定频率下的同步旋转速度为基准值，相应的转子转速标么值 $\omega_r=0.7\sim 1.2$ 。求解式(27)得到的轴系振荡特征值及振荡模态如表 2 所示。

由表 2 可见，随着转子转速 ω_r 的增大，风电机组轴系振荡的频率及阻尼比也随之变化。当转子转速标么值 ω_r 在 0.7~0.825 范围内时，风电机组轴系振荡的频率减小，阻尼比增大。当转子转速标么值 ω_r 在 0.85~1.125 范围内时，风电机组轴系振荡频率基本保持不变，阻尼比则先减小后增大。当转子转速标么值 ω_r 在 1.15~1.2 范围内时，风电机组轴系振荡频率增大，阻尼比减小。并且，当风电机组处于同步运行转速即转子转速标么值 ω_r 为 1.0 时，其轴系振荡的阻尼比最小，仅为 0.085 1。

采用同一组参数，根据方程式组(1)–(4)在 MATLAB/Simulink 中搭建风电机组小信号仿真分

表 1 风电机组各参数值

Table 1 Parameters of DFIG			
H_t/s	H_g/s	K/rad^{-1}	D
4	0.4	0.3	0
X_m	X_{sl}	X_{rl}	
4	0.04	0.02	

表 2 风电机组轴系振荡特征值及模态理论分析结果

Table 2 Theoretical analysis results of DFIG's torsional oscillation mode's eigenvalue and modal			
ω_r	$s=\alpha \pm j\omega_d$	阻尼比	频率/Hz
0.700	$-2.711\ 8 \pm j9.134\ 0$	0.284 6	1.453 7
0.725	$-3.019\ 3 \pm j8.724\ 0$	0.327 1	1.388 5
0.750	$-3.355\ 6 \pm j8.194\ 0$	0.379 0	1.304 1
0.775	$-3.706\ 7 \pm j7.489\ 0$	0.443 6	1.191 9
0.800	$-4.026\ 1 \pm j6.508\ 4$	0.526 1	1.035 8
0.825	$-4.101\ 5 \pm j5.019\ 3$	0.632 8	0.798 9
0.850	$-2.740\ 0 \pm j3.566\ 4$	0.609 2	0.567 6
0.875	$-1.692\ 1 \pm j3.484\ 4$	0.436 8	0.554 6
0.900	$-1.109\ 9 \pm j3.462\ 3$	0.305 3	0.551 0
0.925	$-0.727\ 6 \pm j3.436\ 9$	0.207 2	0.546 7
0.950	$-0.476\ 1 \pm j3.407\ 4$	0.138 4	0.542 3
0.975	$-0.331\ 9 \pm j3.386\ 7$	0.097 5	0.539 0
1.000	$-0.288\ 5 \pm j3.378\ 8$	0.085 1	0.537 8
1.025	$-0.349\ 6 \pm j3.387\ 3$	0.102 7	0.539 1
1.050	$-0.529\ 5 \pm j3.413\ 8$	0.153 3	0.543 3
1.075	$-0.862\ 4 \pm j3.459\ 8$	0.241 9	0.550 6
1.100	$-1.441\ 3 \pm j3.539\ 1$	0.377 2	0.563 3
1.125	$-2.602\ 9 \pm j3.890\ 9$	0.556 0	0.619 3
1.150	$-3.349\ 0 \pm j5.646\ 3$	0.510 1	0.898 6
1.175	$-3.041\ 4 \pm j6.967\ 6$	0.400 1	1.108 9
1.200	$-2.601\ 6 \pm j7.854\ 2$	0.314 4	1.250 0

析模型, 并让其转子转速标么值 $\omega_r=0.7\sim1.2$ 。对不同运行转速下的模型进行线性化, 得到风电机组小干扰特征值后筛选出轴系振荡模式, 并将之与表 1 中的计算结果进行对比。由图 3 可以看出: 当风电机组处于不同的运行转速时, 小干扰仿真分析得到的轴系振荡阻尼比及频率均与理论计算得到的值一致, 验证了前文中风电机组轴系振荡复转矩分析模型的准确性。

3.2 轴系振荡模式各转矩分量分析

为了更深入的揭示轴系振荡模态随风电机组运行转速变化的原因, 将表 2 中的风电机组轴系振荡特征值 s 代入到式(23)–(26), 计算得到风电机组轴系振荡同步转矩系数 $K_s(s)$ 及其分量 $K_{es}(s)$ 和 $K_{ms}(s)$, 阻尼转矩系数 $K_d(s)$ 及其分量 $K_{ed}(s)$ 和 $K_{md}(s)$ 如表 3 所示 (由于 $K_{gs}=0.4125$ 及 $K_{gd}=0$, 均为常数, 表中并未列出)。

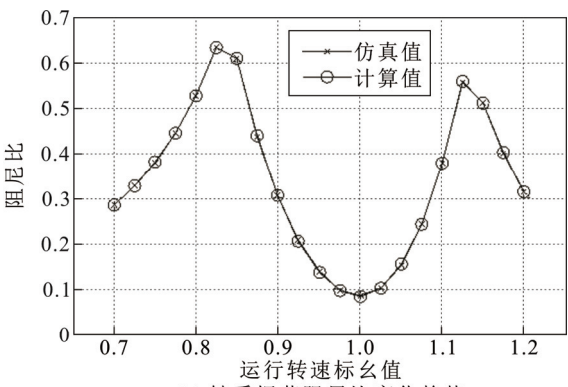
将表 3 中得到的风电机组轴系振荡同步转矩系数 $K_s(s)$ 及其分量 $K_{es}(s)$ 和 $K_{ms}(s)$, 阻尼转矩系数 $K_d(s)$ 及其分量 $K_{ed}(s)$ 和 $K_{md}(s)$ 画出如图 4 所示。由表 3 和图 4 可见, 当风电机组处于 MPPT 控制模式时, 在不同的运行转速下, 其轴系振荡同步转矩系数 K_s 、阻尼转矩系数 K_d 各分量的特性如下:

1) 由于风电机组传动轴刚性系数 K 、阻尼系数 D 不随其运行转速的变化而变化, 故表征风电机组轴系固有特性的 K_{gs} 、 K_{gd} 始终保持不变。并且通过计算得到 $K_{gs}>0$, $K_{gd}=0$ (由于给定风电机组参数中 $K>0$ 且 $D=0$)。

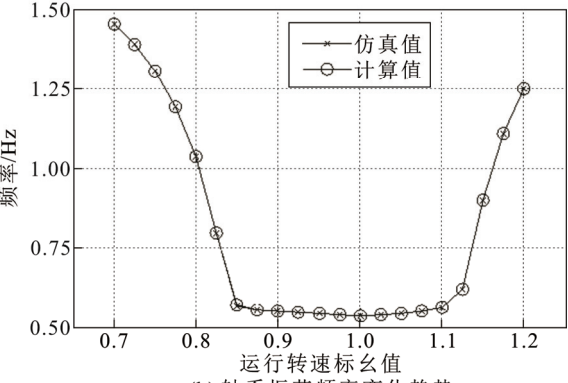
2) 由于风电机组运行在 MPPT 控制模式下时不根据转子转速的反馈调节风轮机捕获的机械功率, 桨距角始终保持为 0, 并且风轮机惯量常数 H_t 较大, 故 $|K_{ms}(s)|\approx 0$ 、 $|K_{md}(s)|\approx 0$ 。对于轴系振荡而言, 此时机械耦合支路近似于解耦。

3) 由于双馈电机的旋转电势 $\omega_{sl}\psi_{rd}$ 、 $\omega_{sl}\psi_{rq}$ 将风电机组转子转速的变化引入到了电磁耦合支路中, 并且发电机惯量常数 H_g 较小, 故随着风电机组运行转速的变化, $K_{es}(s)$ 和 $K_{ed}(s)$ 的变化量较大, 分别是 $K_s(s)$ 和 $K_d(s)$ 变化的主要原因。即风电机组运行转速的变化主要通过电磁耦合支路影响其轴系振荡模态。

并且, 由文献[20]可知, 一个振荡模式的振荡角频率 ω_d 和阻尼比 ξ 与该振荡模式的同步转矩系数 K_s 以及阻尼转矩系数 K_d 之间满足如下关系



(a) 轴系振荡阻尼比变化趋势



(b) 轴系振荡频率变化趋势

图 3 风电机组轴系振荡模态变化仿真值与计算值

Fig.3 Simulation results and calculated results of the variation of DFIG's torsional oscillation modal

表 3 风电机组轴系振荡模态各转矩值

Table 3 Torques of DFIG's torsional oscillation mode

ω_r	K_{es}	K_{ms}	K_s	K_{ed}	K_{md}	K_d
0.700	-0.170 4	0.000 1	0.242 2	0.017 2	0.000 0	0.017 3
0.725	-0.199 3	0.000 1	0.213 2	0.019 2	0.000 0	0.019 2
0.750	-0.234 7	0.000 1	0.177 9	0.021 3	0.000 0	0.021 4
0.775	-0.277 8	0.000 1	0.134 8	0.023 6	0.000 0	0.023 6
0.800	-0.329 4	0.000 1	0.083 2	0.025 6	0.000 0	0.025 6
0.825	-0.386 1	0.000 2	0.026 6	0.026 1	0.000 0	0.026 1
0.850	-0.396 2	0.000 3	0.016 6	0.017 3	0.000 1	0.017 4
0.875	-0.383 2	0.000 2	0.029 5	0.010 6	0.000 2	0.010 8
0.900	-0.378 5	0.000 2	0.034 2	0.006 9	0.000 2	0.007 1
0.925	-0.376 8	0.000 1	0.035 9	0.004 4	0.000 2	0.004 6
0.950	-0.376 4	0.000 0	0.036 2	0.002 8	0.000 2	0.003 0
0.975	-0.376 4	0.000 1	0.036 2	0.001 9	0.000 2	0.002 1
1.000	-0.376 5	0.000 1	0.036 1	0.001 6	0.000 2	0.001 8
1.025	-0.376 4	0.000 1	0.036 1	0.002 0	0.000 2	0.002 2
1.050	-0.376 4	0.000 1	0.036 2	0.003 1	0.000 2	0.003 4
1.075	-0.376 9	0.000 2	0.035 7	0.005 3	0.000 2	0.005 5
1.100	-0.379 5	0.000 2	0.033 3	0.009 0	0.000 2	0.009 2
1.125	-0.386 2	0.000 4	0.026 6	0.016 4	0.000 1	0.016 6
1.150	-0.347 0	0.000 2	0.065 8	0.021 2	0.000 1	0.021 3
1.175	-0.287 6	0.000 2	0.125 1	0.019 3	0.000 1	0.019 4
1.200	-0.237 8	0.000 1	0.174 8	0.016 5	0.000 0	0.016 6

$$\omega_d = \omega_B \sqrt{\frac{K_s}{\omega_B} - \left(\frac{K_d}{2}\right)^2}, \xi = \frac{K_d \omega_B}{2\sqrt{\omega_B K_s}} \quad (28)$$

又表 3 中有 $(K_s/\omega_B) \gg (K_d/2)^2$, 因此图 3 中风电机组轴系振荡频率 f 和阻尼比 ξ 与图 4 中同步转矩系数 K_s 以及阻尼转矩系数 K_d 的关系应符合

$$f \propto \sqrt{\frac{K_s}{\omega_B}}, \xi \propto \frac{K_d}{\sqrt{K_s}} \quad (29)$$

根据图 4 及式(29)可知:

1) 当风电机组转子转速标幺值 ω_r 在 0.700~0.825 范围内时, K_s 随着转子转速的增大而减小, K_d 随着转子转速的增大而增大。故此时随着转子转速的增大, 风电机组轴系振荡的频率减小, 阻尼比增大。

2) 当风电机组转子转速标幺值 ω_r 在 0.850~1.125 范围内时, K_s 随着转子转速的增大基本保持不变, K_d 随着转子转速的增大先减小后增大。故此时随着转子转速的增大, 风电机组轴系振荡的频率基本保持不变, 阻尼比则先减小后增大。

3) 当风电机组转子转速标幺值 ω_r 在 1.150~1.200 范围内时, K_s 随着转子转速的增大而增大, K_d 随着转子转速的增大而减小。故此时随着转子转速的增大, 风电机组轴系振荡的频率增大, 阻尼比减小。

综上所述, 通过转矩分析, 发现本文所建立复转矩分析模型的特性和仿真结果符合的很好, 进一步证明了本模型对风电机组轴系振荡各转矩性质描述的正确性, 适用于指导风电机组参数的优化和轴系振荡阻尼控制器的设计。

4 时域仿真验证

为验证前文中基于线性化后的风电机组模型所得分析结果的有效性, 本节在文献[8]的基础上结合文献[21-25]等建立了考虑变频器动态的风电机组平均值动态模型, 仿真得到了由风轮机相对于发电机转子的角位移 θ 所表征的轴系振荡曲线。

仿真中风电机组的机械耦合支路分两种情况: 机械耦合支路不解耦, 此时机械耦合支路解耦, 此时 $\Delta T_m=0$ 。并且令风电机组分别运行在次同步状态(转子转速标幺值 0.7)、同步状态(转子转速标幺值 1.0)以及超同步状态(转子转速标幺值 1.2)下。当 $t=1$ s 时, 令风电机组机端电压标幺值 V_s 由 1.0

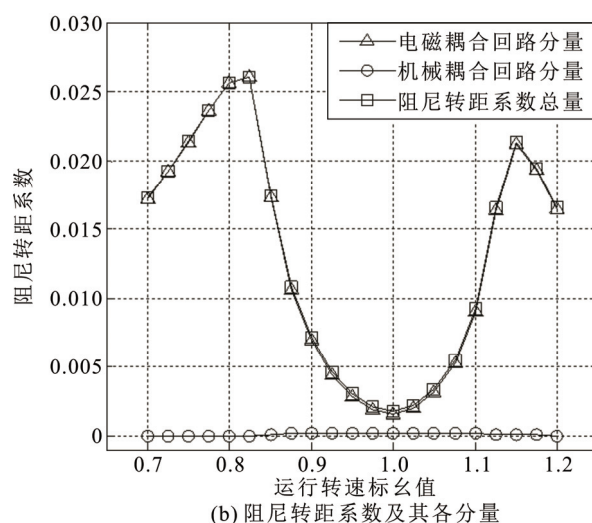
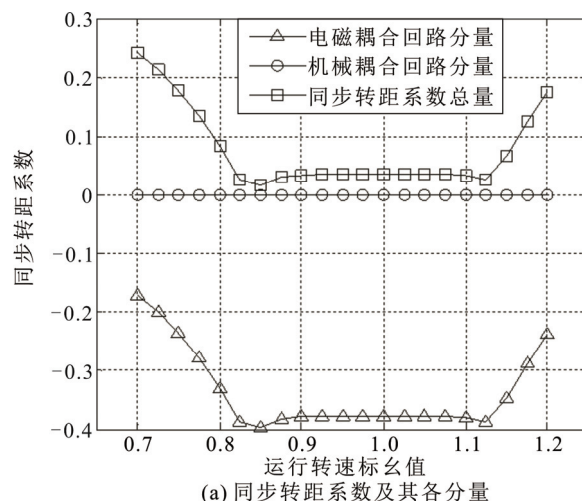


图 4 风电机组轴系振荡转矩系数变化情况

Fig.4 Torques variation of DFIG's torsional oscillation

跌落为 0.9, $t=2$ s 时再恢复初值。风电机组轴系振荡在上述运行情况下的仿真结果如图 5 所示。

从仿真结果中不难看出在机械耦合支路解耦及不解耦两种状态下得到的轴系振荡曲线基本重合。表明在 MPPT 控制模式下, 风电机组的机械耦合支路近似于解耦, 其运行转速的变化主要通过电磁耦合支路对其轴系振荡模式产生影响。当风电机组转子转速标幺值为 0.7 和 1.2 时, 不难发现在 2~4 s 期间, 风电机组轴系振荡曲线的主导振荡模式的振荡次数多于 2 次, 表明风电机组的轴系振荡频率 >1 Hz。当转子转速为标幺值 1.0 时, 该振荡频率在 0.5 Hz 左右, 且振荡的阻尼较弱, 直到 12 s 左右时振荡仍然没有平息。故从图 5 可知, 当风电机组处于 MPPT 控制模式时, 机械耦合支路对于轴系振荡而言可以认为是解耦的, 并且随着风电机组转子转速的增加, 其轴系振荡的频率先减小, 后增大。

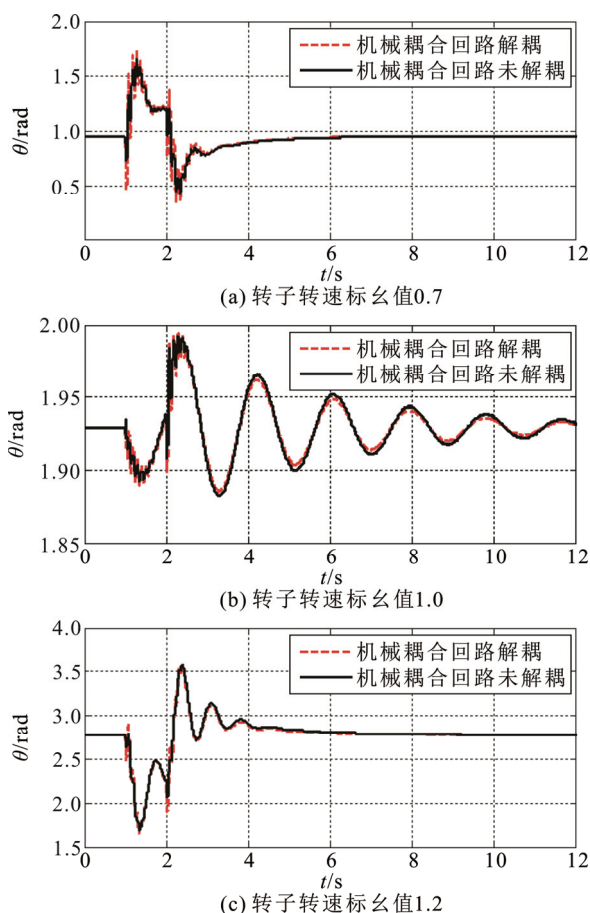


图5 风电机组轴系的动态响应

Fig.5 Dynamic response of DFIG's drive train

而当风电机组处于同步运行转速时,轴系振荡模式的阻尼比远小于其他运行转速时的阻尼比,动态过程持续时间最长。这与前文中通过复转矩分析所得的结论相符,从另一个方面验证了本文中复转矩分析模型的建立以及基于该模型计算所得结论的准确性。

5 结论

1) 在分析处于 MPPT 控制模式下的风电机组轴系振荡时,可认为机械耦合支路解耦,其运行转速的变化主要通过电磁耦合支路影响该振荡模态。

2) 随着风电机组运行转速的增大,其同步转矩先减小,随后基本保持不变,然后再增大。其阻尼转矩在机组处于次同步和超同步运行转速内时均先增大后减小,在同步转速时达到最小值。

3) 本文建立了可以完全反映双馈风电机组轴系双质量块动态特性的复转矩分析模型。基于此模型进行分析得到的结果与特征值仿真分析、时域仿真分析的结果均保持一致,验证了本模型良好的准确性。本文提出的复转矩分析模型为进一步揭示双

馈风电机组轴系振荡的内在规律提供了基础。

参考文献 References

- [1] VITTAL E, KEANE A. Rotor angle stability with high penetrations of wind generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 27(1): 353-362.
- [2] QUINTERO J, VITTAL V, HEYDT G T, et al. The impact of increased penetration of converter control-based generators on power system modes of oscillation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(5): 2248-2256.
- [3] 赵书强, 李 忍, 高本锋, 等. 双馈风电机组经串补并网的振荡模式分析[J]. 高电压技术, 2016, 42(10): 3263-3273.
ZHAO Shuqiang, LI Ren, GAO Benfeng, et al. Modal analysis of doubly-fed induction generator integrated to compensated grid [J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(10): 3263-3273.
- [4] GAUTAM D, VITTAL V, HARBOUR T. Impact of increased penetration of DFIG-based wind turbine generators on transient and small signal stability of power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2009, 24(3): 1426-1434.
- [5] NADARAJAH M, RAKIBUZZAMAN S, KWANG Y. Small-disturbance angle stability control with high penetration of renewable generations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(3): 1463-1472.
- [6] 张新燕, 孟瑞龙, 梅生伟, 等. 含大规模风电送端系统对直流系统的影响[J]. 高电压技术, 2015, 41(3): 730-738.
ZHANG Xinyan, MENG Ruilong, MEI Shengwei, et al. Impact on HVDC systems by the sending AC system with large-scale wind farms[J]. High Voltage Engineering, 2015, 41(3): 730-738.
- [7] 姚良忠, 吴 婧, 鲁宗相, 等. 含大规模风电场接入的多端直流系统对交流系统频率调节的作用[J]. 高电压技术, 2016, 42(10): 3038-3044.
YAO Liangzhong, WU Jing, LU Zongxiang, et al. Effect of MTDC system integrating large scale wind power on AC system frequency control[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42(10): 3038-3044.
- [8] MEI F, PAL B. Modal analysis of grid-connected doubly fed induction generators[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, 22(3): 728-736.
- [9] LICARI J, UAGLDE-LOO C E, EKANAYAKE J B, et al. Damping of torsional vibrations in a variable-speed wind turbine[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2013, 18(1): 172-180.
- [10] 张新燕, 何 山, 张晓波, 等. 风力发电机主要部件故障诊断研究[J]. 新疆大学学报: 自然科学版, 2009, 26(2): 140-144.
ZHANG Xinyan, HE Shan, ZHANG Xiaobo, et al. Study of fault diagnosis wind turbine generator system[J]. Journal of Xinjiang University: Natural Science Edition, 2009, 26(2): 140-144.
- [11] 唐新安, 谢志明, 王 哲, 等. 风力机齿轮箱故障诊断[J]. 噪声与振动控制, 2007, 27(1): 120-124.
TANG Xin'an, XIE Zhiming, WANG Zhe, et al. Fault diagnosis of gearbox for wind turbine[J]. Noise and Vibration Control, 2007, 27(1): 120-124.
- [12] 王立新, 程 林, 孙元章, 等. 补偿双馈风电机组电磁转矩-转速闭环相位滞后特性的传动轴系统阻尼控制[J]. 电网技术, 2014, 38(12): 3334-3339.
WANG Lixin, CHENG Lin, SUN Yuanzhang, et al. Damping control of drive-train system of DFIG to compensate phase lag characteristics of electromagnetic torque-generator speed closed loop[J]. Power System Technology, 2014, 38(12): 3334-3339.

- [13] MEI F, PAL B. Modelling and small-signal analysis of a grid connected doubly-fed induction generator[C] // IEEE Power Engineering Society General Meeting. San Francisco, USA: IEEE, 2005: 2101-2108.
- [14] 李 辉, 张志科, 杨 超, 等. 双馈风电机组参数及运行状态的小干扰稳定性分析[J]. 电机与控制学报, 2013, 17(2): 14-21.
LI Hui, ZHANG Zhike, YANG Chao, et al. Analysis of parameter and operation state on small-signal stability of doubly-fed wind turbine generation system[J]. Electric Machines and Control, 2013, 17(2): 14-21.
- [15] 王立新, 程 林, 孙元章, 等. 双馈风电机组附加控制对轴系振荡影响的评估方法[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(5): 34-40.
WANG Lixin, CHENG Lin, GU Yanxun, et al. A method for evaluating influence of ancillary control on torsional oscillation of DFIG-based wind turbines[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(5): 34-40.
- [16] 郝正航, 余贻鑫. 励磁控制引起的双馈风电机组轴系扭振机理[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(21): 81-86.
HAO Zhenghang, YU Yixin. Analysis on wind turbine driven DFIG shaft torsional oscillation mechanism caused by excitation control[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(21): 81-86.
- [17] 张 琛, 李 征, 高 强, 等. 双馈风电机组的不同控制策略对轴系振荡的阻尼作用[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(27): 135-144.
ZHANG Chen, LI Zheng, GAO Qiang, et al. Damping effects on torsional oscillation of DFIG drive-chain using different control strategies[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(27): 135-144.
- [18] 李东东, 陈 陈. 风力发电机组动态模型研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(3): 115-119.
LI Dongdong, CHEN Chen. A study on dynamic model of wind turbine generator sets[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(3): 115-119.
- [19] PENA R, CLARE J C, ASHER G M. Doubly fed induction generator using back-to-back PWM converters and its application to variable-speed wind-energy generation[J]. IEE Proceedings of Electric Power Applications, 1996, 143(3): 231-241.
- [20] 周孝信, 何志华, 张祖平. 电力系统阻尼特性和低频振荡现象的分析[J]. 电网技术, 1984, 8(增刊 1): 1-11.
ZHOU Xiaoxin, HE Zhihua, ZHANG Zuping. Analysis of damping characteristics and low frequency oscillation of power system[J]. Power System Technology, 1984, 8(Supplement 1): 1-11.
- [21] XI X, GENG H, YANG Y. Enhanced model of the doubly-fed induction generator-based wind farm for small-signal stability studies of weak power system[J]. IET Renewable Power Generation, 2014, 8(7): 765-774.
- [22] 李 辉, 陈宏文, 杨 超, 等. 含双馈风电场的电力系统低频振荡模态分析[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(28): 17-24.
LI Hui, CHEN Hongwen, YANG Chao, et al. Modal analysis of the low-frequency oscillation of power systems with DFIG-based wind farms[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(28): 17-24.
- [23] DE OLIVEIRA R V, ZAMADEI J A, CARDOSO M A, et al. Control of wind generation units based on doubly-fed induction generator for small-signal stability enhancement[C] // IEEE Power and Energy So-

ciety General Meeting. San Diego, USA: IEEE, 2012: 1-8.

- [24] 王 忱, 石立宝, 姚良忠, 等. 大规模双馈型风电场的小扰动稳定分析[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(4): 63-70.
WANG Chen, SHI Libao, YAO Liangzhong, et al. Small disturbance stability analysis of large scale DFIG based wind farm[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(4): 63-70.
- [25] SOLEIMANZADEH M. Wind farms: modeling and control[D]. Aalborg, Denmark: Aalborg University, 2011.



LONG Yao

隆 垚

1993—, 女, 硕士生

主要从事电力系统安全稳定控制, 新能源并网方面的研究

E-mail: yao_long@hust.edu.cn



LIU Ju

刘 巨

1988—, 男, 博士

主要从事大电网机组安全稳定与控制、储能与新能源并网方面的研究

E-mail: liujuhust@qq.com



YAO Wei

姚 伟(通信作者)

1983—, 男, 博士, 副教授

本文通讯作者, 主要从事电力系统安全稳定控制、新能源并网方面的研究

E-mail: w.yao@hust.edu.cn

Associate professor
Corresponding author



WEN Jinyu

文劲宇

1970—, 男, 博士, 教授

主要从事电力系统安全稳定控制、新能源并网、直流输电方面的研究

E-mail: jinyu.wen@hust.edu.cn

Ph.D., Professor

收稿日期 2016-11-17 修回日期 2017-03-16 编辑 曹昭君